

Zadanie 5B

Analiza produktów reakcji Williamsona

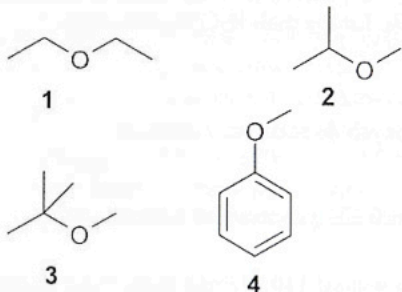
Roztargniony eksperymentator przeprowadził cztery syntezy różnych eterów stosując w tym celu metodę Williamsona. Kolby zawierające produkty reakcji podpisał kolejno 1, 2, 3 i 4. Niestety eksperymentator zapomniał zanotować nazwy związków, które udało mu się otrzymać. Przeglądając odczynniki na stole laboratoryjnym stwierdził, że w trakcie syntez mógł, (ale NIE musiał) korzystać z następujących związków: bromometan, bromoetan, chlorek *tert*-butylu (2-chloro-2-metylopropan), chlorek *izo*-propylu (2-chloropropan), chlorobenzen oraz etanolan sodu, metanolan sodu, *tert*-butanolan sodu, *izo*-propanolan sodu, fenolan sodu. Wykonał zatem widma H^1 NMR związków z kolb 1, 2, 3 i 4 co pozwoliło mu jednoznacznie stwierdzić, jakie etery udało mu się zsyntetyzować. W tabeli umieszczone są dane spektralne, jakie eksperymentator odczytał z widm NMR. Biorąc pod uwagę dostępne reagenty i widma NMR narysuj uproszczone wzory strukturalne i podaj nazwy eterów z kolb 1-4. Napisz równania reakcji otrzymywania tych eterów. W przypadku eterów niesymetrycznych pokaż dwie (teoretycznie) możliwe drogi syntezy, wskazując korzystniejszą z nich (należy uwzględnić tylko r. Williamsona). Wybór korzystniejszej drogi krótko uzasadnij.

Nr kolby	Przesunięcie chemiczne δ [ppm]	Multipletowość	Integracja
1	1,1	tryplet	3
	3,4	kwartet	2
2	0,9	dublet	6
	3,2	singlet	3
	4,0	septet	1
3	1,2	singlet	3
	3,2	singlet	1
4	3,7	singlet	3
	7,2	multiplet	5

Zadanie 5B

Analiza produktów reakcji Williamsona

Na podstawie danych spektralnych oraz zestawu dostępnych odczynników możemy jednoznacznie zidentyfikować etery znajdujące się w kolbach 1-4.



1. eter dietylowy
2. eter metylo-*izo*-propylowy
3. eter *tert*-butylowo-metylowy
4. eter fenylowo-metylowy

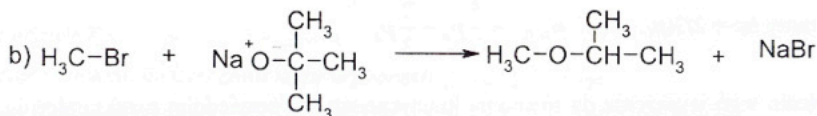
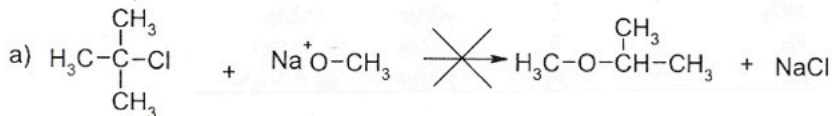
1. eter dietylowy



2. eter metylo-izo-propylowy

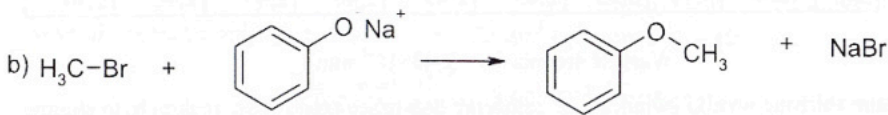
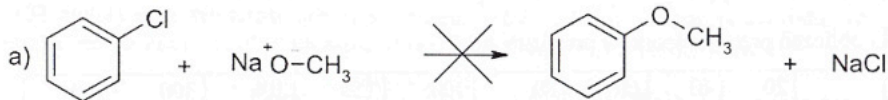


W przypadku a), gdy stosuje się chlorek izopropylu (drugorzędowy halogenek) w obecności jonów alkoholowych (stosunkowo silnej zasady), w znaczącym stopniu może zachodzić reakcja eliminacji (tworzy się alken), zamiast substytucji nukleofilowej co znacząco obniża wydajność reakcji otrzymywania eteru. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie reakcji b).

3. eter *tert*-butylo-metylowy

W tym przypadku, w opcji a) w zatłoczonym przestrzennie chlorku *tert*-butylu będzie trudno zachodzić reakcja substytucji nukleofilowej, praktycznie wyłącznym produktem będzie alken (produkt eliminacji). W reakcji b) eter można otrzymać z dobrą wydajnością.

4. eter fenylo-metylowy



Halogenki arylove są mało reaktywne w reakcjach substytucji nukleofilowej dlatego też reakcja a) nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla otrzymywania eterów. Jediną możliwą drogą w tym przypadku jest reakcja b).